



哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

导航传感器原理与应用 实验指导书

实验（2）：卫星导航实验

空间控制与惯性技术研究中心制

目 录

一、实验设计	- 1 -
1.实验目的	- 1 -
2.实验器材	- 1 -
3.实验原理	- 1 -
3.1 单点定位基本原理	- 1 -
3.2 卫星位置解算	- 1 -
3.3 误差修正模型	- 2 -
3.4 最小二乘迭代解算	- 2 -
二、实验内容与步骤	- 3 -
1.系统线路连接	- 3 -
2.采集基础定位信息	- 3 -
3.采集原始观测数据	- 3 -
4.数据提取与预处理	- 3 -
4.1 提取观测时刻	- 3 -
4.2 提取星历矩阵	- 4 -
4.3 提取伪距矩阵	- 5 -
4.4 计算有效卫星数	- 5 -
5.实验须知	- 5 -

实验二 卫星导航实验 实验指导书

一、实验设计

1.实验目的

- (1) 深入理解卫星导航定位的核心原理，掌握卫星位置解算、接收机位置迭代的误差修正逻辑，理清卫星导航系统全链路工作机制。
- (2) 了解卫星伪距、卫星星历的数据结构，掌握从卫星导航接收机输出数据中提取所需卫星导航系统伪距测量值、星历数据的方法。
- (3) 掌握卫星导航系统单点定位解算的方法，完成卫星导航定位程序编写。

2.实验器材

- (1) 卫星导航接收机；
- (2) 天线；
- (3) 数据采集及处理计算机。

3.实验原理

3.1 单点定位基本原理

卫星导航单点定位是通过测量接收机到卫星的伪距，结合卫星广播星历计算卫星空间位置，建立观测方程并解算接收机三维坐标和接收机钟差共四个未知参数。观测方程为：

$$\rho^{(j)} = \sqrt{(X^{(j)} - X)^2 + (Y^{(j)} - Y)^2 + (Z^{(j)} - Z)^2} + c \cdot \delta t + \varepsilon^{(j)}$$

其中 $\rho^{(j)}$ 为第 j 颗卫星的伪距观测值， $(X^{(j)}, Y^{(j)}, Z^{(j)})$ 为卫星坐标， (X, Y, Z) 为接收机坐标， δt 为接收机钟差， c 为光速， ε 包含大气延迟、星历误差等。

3.2 卫星位置解算

利用卫星广播星历参数，计算卫星在地心地固坐标系中的位置：

- (1) 计算参考时刻 $t_k = t_{trans} - t_{oe}$ ，并对 t_k 进行周内秒归化；
- (2) 计算平均角速度 $n = n_0 + \Delta n$ ，其中 $n_0 = \sqrt{GM / A^3}$ ；
- (3) 计算平近点角 $M = M_0 + n \cdot t_k$ ；
- (4) 开普勒方程迭代求解偏近点角 $E = M + e \sin E$ ；
- (5) 计算真近点角 $\nu = \arctan 2(\sqrt{1 - e^2} \sin E, \cos E - e)$ ；

(6) 计算升交角距 $\Phi = \nu + \omega$ ，并进行摄动改正：

$$\delta u = C_{us} \sin(2\Phi) + C_{uc} \cos(2\Phi)$$

$$\delta r = C_{rs} \sin(2\Phi) + C_{rc} \cos(2\Phi)$$

$$\delta i = C_{is} \sin(2\Phi) + C_{ic} \cos(2\Phi)$$

(7) 计算改正后升交角距 $u = \Phi + \delta u$ 、向径 $r = A(1 - e \cos E) + \delta r$ 、轨道倾角

$$i = i_0 + \delta i + \frac{di}{dt} \cdot t_k;$$

(8) 计算升交点经度 $\Omega = \Omega_0 + (\dot{\Omega} - \omega_e)t_k - \omega_e t_{trans}$ ；

(9) 计算卫星在轨道坐标系（近焦点坐标系）的坐标并变换至地心地固坐标系：

$$x_p = r \cos u, y_p = r \sin u$$

$$X = x_p \cos \Omega - y_p \cos i \sin \Omega$$

$$Y = x_p \sin \Omega + y_p \cos i \cos \Omega$$

$$Z = y_p \sin i$$

3.3 误差修正模型

(1) 卫星钟差的修正：利用星历中的 a_{f0}, a_{f1}, a_{f2} 数据和相对论效应进行修正

$$\Delta t_{rel} = -2e\sqrt{GMA}/c^2 \sin E;$$

(2) 电离层传输延迟修正：采用 Klobuchar 模型，利用星历中的 α_n, β_n 参数修正；

(3) 对流层传输延迟修正：采用 Saastamoinen 模型；

(4) 地球自转影响的修正：在卫星位置计算时考虑地球自转效应。

3.4 最小二乘迭代解算

最小二乘迭代解算步骤如下：

(1) 初始位置设为地球中心(0,0,0)，钟差为 0；

(2) 对每一颗有效卫星计算卫星位置、预测伪距 $\rho_0^{(j)}$ ；

(3) 构造观测矩阵 H 和残差向量 y ：

$$H^{(j)} = \begin{bmatrix} -\frac{X^{(j)} - X_0}{\rho_0^{(j)}} & -\frac{Y^{(j)} - Y_0}{\rho_0^{(j)}} & -\frac{Z^{(j)} - Z_0}{\rho_0^{(j)}} & 1 \end{bmatrix}$$

$$y^{(j)} = \rho_{corr}^{(j)} - \rho_0^{(j)} - c\delta t_0$$

(4) 解算增量 $\Delta X = (H^T H)^{-1} H^T y$ ，更新状态 $X_{k+1} = X_k + \Delta X$ ；

(5) 判断收敛条件 $\|\Delta X\| < \varepsilon$ ，若未达到则重复步骤 (2) 至步骤 (5)；

(6) 将最终(X,Y,Z)转换为大地坐标（经度、纬度、高度）。

二、实验内容与步骤

1.系统线路连接

- (1) 将两个卫星导航接收机天线分别连接到接收机的两个天线端口。
- (2) 使用串口线连接接收机与计算机 USB 端口。
- (3) 接通接收机电源，观察电源指示灯正常亮起。

2.采集基础定位信息

- (1) 安装 NovAtel Connect 软件。
- (2) 设置正确的串口号和波特率，连接接收机。
- (3) 等待冷启动完成（约 30-60 秒），观察软件界面显示定位状态。
- (4) 对软件界面截图或拍照，并记录以下信息：
 - ① 接收机天线所在位置的经度、纬度、高度；
 - ② 定位时刻的 UTC 时间；
 - ③ 可见卫星编号、方位角、高度角。

3.采集原始观测数据

- (1) 打开串口助手，设置波特率。
- (2) 向接收机依次、逐条发送以下信息请求指令：

指令	作用
log satxyz2a once	获取接收机计算的卫星位置（用于对比验证）
log bestposa once	获取接收机计算的单点定位结果（作为真值参考）
log gpsephema once	获取卫星广播星历数据
log rangea once	获取伪距原始观测值

- (3) 等待数据返回，将全部输出内容保存为文本文件。

4.数据提取与预处理

从保存的日志文件中，提取出观测时刻、星历矩阵、伪距矩阵、有效卫星数。

4.1 提取观测时刻

在#RANGEA 日志头段中查找第 7 个字段（分号前），例如：

```
#RANGEA, COM2, 0, 47.5, FINESTEERING, 2415, 548012.000, ...
```

则观测时刻 $t_{\text{obs}} = 548012.000$ （单位：秒，周内秒）。

4.2 提取星历矩阵

仅解析#GPSEPHEMA 开头的行（忽略 BDS、GLONASS 等）。对每条星历，检查：

- （1）PRN（分号后第 1 字段）在 1~37 范围内。
- （2）星历周计数（头段第 6 字段）与观测周一致。
- （3）星历参考时间 TOE（数据段第 23 字段）与观测时刻差值 ≤ 7200 秒。

取星历侧有效 PRN 与伪距侧有效 PRN（见 4.4.3）的交集作为最终有效 PRN 列表，并按 PRN 升序排列。每个 PRN 只保留一条最新星历（按 TOE 选择）。按以下 23 列顺序填充矩阵，数值保持原精度（科学计数法）：

列号	内容	数据段位置
1	PRN	数据段第 1 字段
2	周计数	头段第 6 字段
3	轨道半长轴 A	第 8 字段
4	Δn	第 9 字段
5	M_0	第 10 字段
6	偏心率 e	第 11 字段
7	ω	第 12 字段
8	C_{uc}	第 13 字段
9	C_{us}	第 14 字段
10	C_{rc}	第 15 字段
11	C_{rs}	第 16 字段
12	C_{ic}	第 17 字段
13	C_{is}	第 18 字段
14	i_0	第 19 字段
15	$\frac{di}{dt}$	第 20 字段

16	Ω_0	第 21 字段
17	$\dot{\Omega}$	第 22 字段
18	t_{oe}	第 23 字段
19	t_{oc}	第 24 字段
20	T_{gd}	第 25 字段
21	a_{f0}	第 26 字段
22	a_{f1}	第 27 字段
23	a_{f2}	第 28 字段

4.3 提取伪距矩阵

仅解析#RANGEA 行，头段第 6 字段（周计数）与星历一致。分号后为多个卫星观测块，每 11 个字段为一个块。提取每个块中的：

- （1）第 1 字段：PRN（必须属于最终有效 PRN 列表）。
- （2）第 4 字段：伪距值（单位：米）。
- （3）第 11 字段：信号类型掩码。仅保留末尾两位为 04/0b/0c 且标识为 L1 频点的伪距（例如掩码 0c 对应 L1 C/A 码）。

同一 PRN 只保留一条 L1 伪距（通常只有一个 L1 观测块）。生成 pr 矩阵为 N×2 列，第一列 PRN，第二列伪距值。行顺序与 eph 矩阵的 PRN 顺序完全一致。

4.4 计算有效卫星数

有效卫星数即 pr 的行数，应与 eph 行数相等。

5.实验须知

- （1）上电前检查：确认天线连接牢固，串口线无短路风险，电源电压符合接收机要求。
- （2）禁止修改波特率。
- （3）冷启动延时：接收机首次定位需 30~60 秒，请耐心等待。